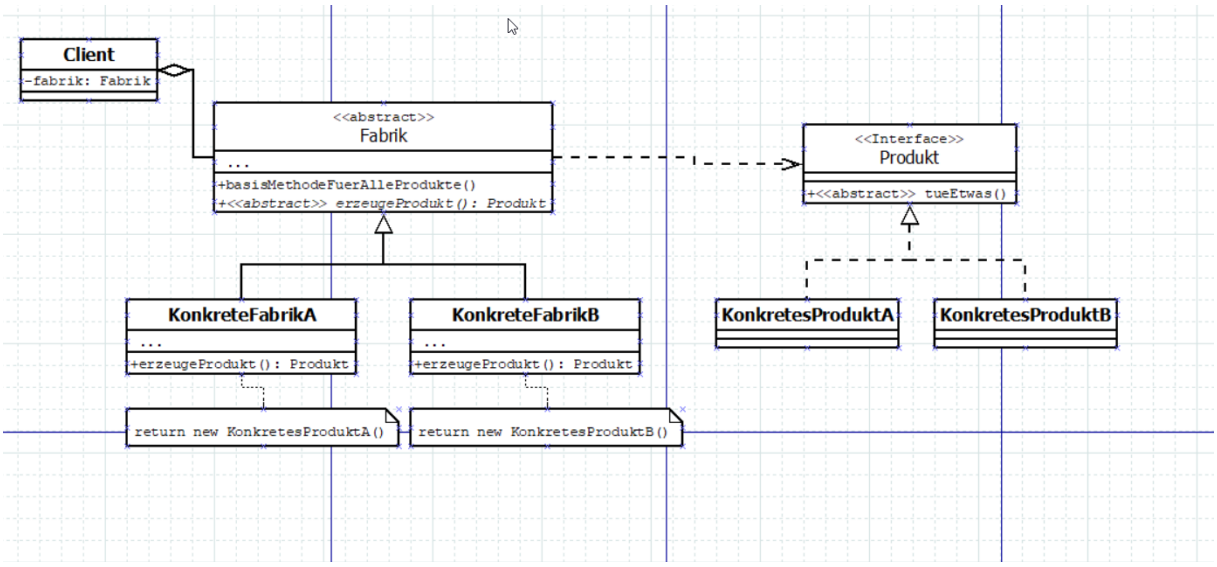
GoF Entwurfsmuster

Factory Method / Fabrikmethode

Kategorie:

Erzeugungsmuster



Einsatzzweck:

- Wir können das Muster verwenden, wenn die Abhängigkeiten und verwendeten Typen der Objekte vorab noch nicht genau bekannt sind.
- Viele Entwickler implementieren häufig zunächst das Fabrikmethoden Muster und entwickeln dieses dann weiter zu verwandte Erzeugungsmuster wie Abstract Fatory, Builder oder Prototype.
- Die Fabrikmethode separiert den Quellcode für die Produkterzeugung von dem Code, der die Produkte verwendet. Die Produkterzeugung kann daher leicht erweitert werden ohne den restlichen Quellcode und Clientcode verändern zu müssen. (Open/Closed Prinzip)
- Die implementierten Klassen sind leicht wartbar, da diese das Single Responsibility Prinzip umsetzen. Zum Beispiel haben die konkreten Produkterzeugungsklasse nur den Zweck Produkte zu erzeugen.
- Wir können mit dem Fabrikmethode Muster Bibliotheken und Frameworks für Benutzer erweiterbar machen.

Implementierungsschritte

1. Wir kreieren ein Produktinterface und fassen gemeinsame Methoden für die Produktklassen zusammen. Das Interface ist der Fabrikklasse und seinen abgeleiteten Fabrikklassen bekannt.
2. Wir erstellen Produktklassen, die jeweils auf verschiedene Weise das Interface implementieren.
3. Wir implementieren eine Fabrikklasse mit (min) einer Fabrikmethode, die neue Produkte erzeugt. Der Rückgabetyp der Fabrikmethode sollte dem Produktinterface entsprechen.

4. Wir können die Fabrikmethode oder die ganze Fabrikklasse abstrakt machen und so alle ableitende Fabrikklassen zwingen ihre eigene Version der Methode zu implementieren.
5. Die Basisfabrikklasse hält häufig gemeinsame Basislogik für Produkte bereit, aber die eigentliche Produkterzeugung geschieht in den konkreten Fabrikklassen.
6. Die abgeleiteten Fabrikklassen überschreiben die Fabrikmethode und geben unterschiedliche Produkte zurück.
7. Um ein neues Produkt hinzuzufügen, brauchen wir nur eine neue Fabrik ableiten und die Fabrikmethode überschreiben.